第 4 章練習解答

CH04-E1

1. 解

$$x_1 + 2x_2 = 0, \qquad x_2 + x_3 = 0.$$

令 $x_2 = t$，則 $x_1 = -2t, x_3 = -t$。所以

$$N(A) = \text{span}\{(-2, 1, -1)^T\}.$$

2. A 的兩 rows 為 $r_1 = (1, 2, 0)^T, r_2 = (0, 1, 1)^T$，形成 row space 的 basis。對 $n = (-2, 1, -1)^T$：

$$r_1^T n = -2 + 2 = 0, \qquad r_2^T n = 1 - 1 = 0.$$

因此 row space 的每一條線性組合都與 n 正交，證明 $C(A^T) \subseteq N(A)^\perp$；dimensions 為 2 與 1，和為 3，故兩者互為 orthogonal complements。

3. A 是 2×3，有兩個獨立 rows，rank 為 2，因此 $C(A)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的 2 維子空間，只能等於 $\mathbb{R}^2$。left nullspace 的 dimension：

$$\dim N(A^T) = m - r = 2 - 2 = 0,$$

所以 $N(A^T) = \{0\}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH04-E2

1. $a^T a = 3$、$a^T b = 2 + 1 + 4 = 7$，故

$$p = \frac{7}{3} a = \frac{7}{3}(1, 1, 1)^T.$$

2.

$$e = b - p = \left(2 - \frac{7}{3}, 1 - \frac{7}{3}, 4 - \frac{7}{3}\right)^T = \frac{1}{3}(-1, -4, 5)^T.$$

3. $a^T e = \frac{1}{3}(-1 - 4 + 5) = 0$，所以 residual 垂直於整條 line。

4. line projection matrix是

$$P = \frac{a a^T}{a^T a} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

它顯然對稱。全 1 矩陣 J_3 的每個乘積項相加為 3，故

$$P^2 = \frac{1}{3^2} \cdot 3\, J_3 = \frac{1}{3} J_3 = P,$$

其中 J_3 是全 1 matrix。

CH04-E3

1.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

2.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \qquad A^T b = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

方程是

$$3c + 3m = 5, \qquad 3c + 5m = 6.$$

兩式相減得 $2m = 1$，所以 $m = 1/2$；代回第一式得 $c = 7/6$。

3.

$$p = Ax = \left(\frac{7}{6}, \frac{7}{6} + \frac{3}{6}, \frac{7}{6} + \frac{6}{6}\right)^T = \left(\frac{7}{6}, \frac{5}{3}, \frac{13}{6}\right)^T.$$

$$e = b - p = \left(-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{6}\right)^T.$$

因 e 之和為 0，constant column 與它正交。再者

$$t \cdot e = 0 + \frac{1}{3} + \left(-\frac{1}{3}\right) = 0.$$

故 $A^T e = 0$。

4. $\|e\|^2 = 2(1/36) + 4/36 = 6/36 = 1/6$。這是所有 c, m 中最小的 residual 平方和。

CH04-E4

先確認反矩陣存在：欄獨立使 $z^T A^T A z = \|Az\|^2 > 0$ 對 $z \neq 0$ 成立，故 $A^T A$ 可逆。

1. 因 $A^T A$ 對稱，其 inverse 也對稱：

$$P^T = A((A^T A)^{-1})^T A^T = A(A^T A)^{-1} A^T = P.$$

又

$$P^2 = A(A^T A)^{-1} A^T A(A^T A)^{-1} A^T = P.$$

2. $I - P$ 對稱。並且

$$(I - P)^2 = I - 2P + P^2 = I - P.$$

所以是 orthogonal projection。交叉項

$$P(I - P) = P - P^2 = 0.$$

其 range 與 P 的 range 正交，因 $P^T(I - P) = P(I - P) = 0$。

3. 若 $A^T A z = 0$，左乘 z^T 得

$$0 = z^T A^T A z = \|Az\|^2.$$

所以 $Az = 0$。independent columns 使 $z = 0$，故 $N(A^T A) = \{0\}$，$A^T A$ 可逆。

4. dependent columns 給非零 z 使 $Az = 0$。因此

$$A^T A z = 0,$$

所以 $A^T A$ 有非零 nullspace，不可逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH04-E5

1. a_1 的長度是 $\sqrt{2}$，故

$$q_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T.$$

又 $q_1^T a_2 = 1/\sqrt{2}$，

$$z_2 = a_2 - \frac{1}{2}(1,1,0)^T = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T.$$

$$\|z_2\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{3}{2}},$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^T.$$

2. Gram-Schmidt 的 coefficients：

$$a_1 = \|a_1\| q_1 = \sqrt{2}\, q_1,$$

$$a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} q_1 + \sqrt{\frac{3}{2}} q_2.$$

所以

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{bmatrix}.$$

3. $q_1^T q_1 = q_2^T q_2 = 1$，且

$$q_1^T q_2 = \frac{1 + (-1) + 0}{\sqrt{12}} = 0,$$

所以 $Q^T Q = I_2$。按 columns 展開

$$\sqrt{2} q_1 = a_1,$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} q_1 + \sqrt{\frac{3}{2}} q_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)^T + \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T = a_2,$$

故 $QR = A$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH04-E6

1.

$$Q^T b = \left(\frac{1+2}{\sqrt{2}}, \frac{1-2}{\sqrt{6}} \right)^T = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^T.$$

解

$$\sqrt{2}\, x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} x_2 = \frac{3}{\sqrt{2}}, \qquad \sqrt{\frac{3}{2}} x_2 = -\frac{1}{\sqrt{6}}.$$

第二式得 $x_2 = -1/3$，代回第一式得 $x_1 = 5/3$。因此最小平方解是

$$x = \begin{bmatrix} 5/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}.$$

2.

$$p = Ax = \left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{1}{3} \right)^T,$$

$$e = b - p = \frac{1}{3}(-1, 1, 1)^T, \qquad \|e\|^2 = \frac{1}{3}.$$

3.

$$a_1^T e = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0,$$

$$a_2^T e = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0.$$

此 residual 非零，不能把「最小平方」誤解成「精確解」。逐欄正交正是 normal equation $A^T e = 0$ 的座標形式；full column rank 使這組參數唯一。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH04-E7

1. 第二 column 是第一 column 的倍數，所以 columns dependent，rank 為 1。
2. 取 $a = (1, 2)^T$。則

$$a^T a = 5, \qquad a^T b = 1 + 6 = 7,$$

$$p = \frac{7}{5} a = \left(\frac{7}{5}, \frac{14}{5} \right)^T.$$

3.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}, \qquad A^T b = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

所有 minimizers 為

$$x^\star = \begin{bmatrix} 7/5 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

4. 若 $Ax_1 = Ax_2 = p$，差 $d = x_1 - x_2$ 在 $N(A)$ 中。A 有兩個相同 columns，nullspace 為 $\text{span}\{(-1, 1)\}$，所以 $x^\star$ 有非唯一方向；但 A 作用後兩者都映射到同一個 column-space point p。投影到 $C(A)$ 仍是唯一的最近點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH04-E8

1. 直接相乘：

$$P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = P.$$

2. 但

$$P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \neq P.$$

3. $P(x, y)^T = (x + y, 0)^T$，所以

$$R(P) = \text{span}\{(1, 0)^T\}, \qquad N(P) = \text{span}\{(-1, 1)^T\}.$$

4. $N(P)^\perp = \text{span}\{(1, 1)^T\} \neq R(P)$。且 $R(P)$ 與 $N(P)$ 並非正交：$(1, 0)^T \cdot (-1, 1)^T = -1 \neq 0$。因此 $P^2 = P$ 只說明它是斜投影；正交投影還需要 $P^T = P$。

CH04-E9

Row space 的 basis 為 $(1,1,0)^T$，column space 為 $(1,2)^T$，兩者維度都為 1。解 Ax=0 得 nullspace basis $(1,-1,0)^T, (0,0,1)^T$，維度 2。Left nullspace 的 basis 為 $(2,-1)^T$，維度 1。直接內積驗證兩組正交；輸入側維度和為 3，輸出側為 2。

投影到 c=(1,2) 得 $p = c(c^Tb)/(c^Tc) = (1,2)^T$，$e = (2,-1)^T$，且 $c^Te=0$。任取 x，e 與 p−Ax 正交，所以

$$\|b - Ax\|^2 = 5 + \|p - Ax\|^2 \geq 5.$$

等號恰在 Ax=p，也就是 $x_1+x_2=1$ 時成立。因此全部最小平方解為 $x = (1/2+t, 1/2-t, s)^T$。將它拆成 row-space 成分 $\hat{x} = (1/2, 1/2, 0)^T$ 與 nullspace 成分 $z = (t, -t, s)^T$，由正交性得 $\|x\|^2 = 1/2 + 2t^2 + s^2$。只有 t=s=0 範數最小，最小值為 $1/\sqrt{2}$。

特解 $(2,-1,2)^T = \hat{x} + (3/2, -3/2, 2)^T$，後一項在 nullspace，映射後為零，其範數平方是 17/2。總範數平方為 1/2+17/2=9，所以特解範數為 3。它與最小範數解有相同輸出 p、相同最小殘差範數 $\sqrt{5}$，但參數範數較大。最小殘差與最小參數範數是兩個不同目標。

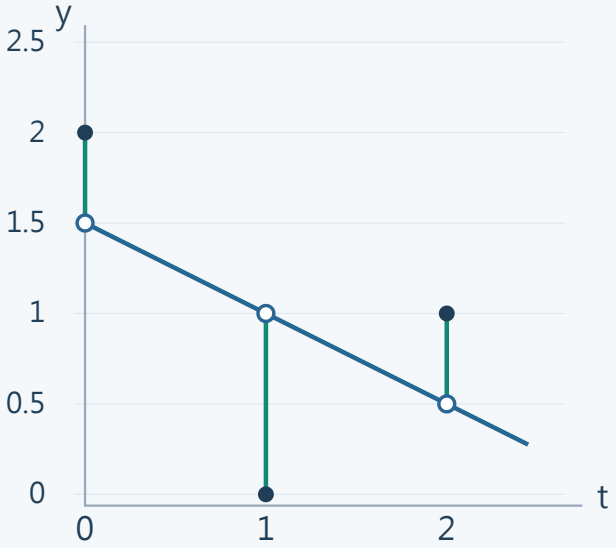
CH04-E10

設計矩陣仍為 $A = [(1,1,1)^T\ (0,1,2)^T]$，但右端改成 $b = (2,0,1)^T$。正規方程為 $3c+3m=3$、$3c+5m=2$。第二式減第一式得 $2m=-1$，所以 $m=-1/2$、$c=3/2$。

時間 t	觀測值	預測值	殘差	殘差平方
0	2	$3/2$	$1/2$	$1/4$
1	0	1	-1	1
2	1	$1/2$	$1/2$	$1/4$

CH04-E10（續）

固定 t，只量測 y 的差：三條垂直殘差



實心點：觀測值 b_i

空心點：預測值 p_i

藍線：$y = 3/2 - t/2$

綠線：$e_i = b_i - p_i$

$e = (1/2, -1, 1/2)^T$

$\Sigma e_i^2 = 3/2$

$1/2 - 1 + 1/2 = 0$

$0(1/2) + 1(-1) + 2(1/2) = 0$

t、y 兩軸同尺度；每條綠線都固定 t，只比較觀測與預測高度。

兩欄內積分別為 $1/2 - 1 + 1/2 = 0$、$-1 + 2(1/2) = 0$，所以 $A^T e = 0$，且 $\|e\|^2 = 3/2$。

因 $A^T e = 0$，任意 $h = (\Delta c, \Delta m)^T$ 都滿足

$$\|b - A(x^\star + h)\|^2 = \frac{3}{2} + \|Ah\|^2 = \frac{3}{2} + 3(\Delta c + \Delta m)^2 + 2(\Delta m)^2.$$

增量只有在 $h = 0$ 時為零，故唯一最佳。總和為零只代表與第一欄正交；$d = (1, -1, 0)^T$ 雖總和為零，與時間欄的內積卻是 -1，因此不夠。

置中後兩欄正交，右端內積為 $3, -1$，所以 $a = 3/3 = 1$、$m = -1/2$、$c = a - m = 3/2$。薄型 QR 使用講義相同的 Q, R，但

$$Q^T b = \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \qquad q_3^T b = \frac{3}{\sqrt{6}}, \qquad (q_3^T b)^2 = \frac{3}{2}.$$

三角系統的第二式給 $\sqrt{2}m = -1/\sqrt{2}$，第一式給 $\sqrt{3}(c + m) = \sqrt{3}$，與正規方程一致。資料圖的線段固定時間，只比較高度；合成三維向量後，e 才表示與全部可達預測 $C(A)$ 正交的方向。這兩幅圖的座標空間與「垂直」對象不同。

CH04-E11

令投影 $p(x) = a + bx$。正交條件給

$$a + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}, \qquad \frac{a}{2} + \frac{b}{3} = \frac{1}{4}.$$

解得 $a = -\frac{1}{6}$、$b = 1$，所以 $p(x) = x - \frac{1}{6}$，殘差 $r = x^2 - x + \frac{1}{6}$。

直接積分得 $\int_0^1 r(x)\,dx = 0$、$\int_0^1 x r(x)\,dx = 0$，故殘差與整個子空間正交。展開積分：

$$\int_0^1 r(x)^2 dx = \int_0^1 \left(x^4 - 2x^3 + \tfrac{4}{3}x^2 - \tfrac{1}{3}x + \tfrac{1}{36}\right) dx = \frac{1}{180}.$$

這是積分平方誤差，唯一最小；其平方根才是該內積誘導的殘差範數。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study